

2019 年系统分析师考试科目三：论文

1. 试题一 论系统需求分析方法

系统需求分析是开发人员经过调研和分析，准确理解用户和项目 的功能、性能、可靠性等要求，将用户非形式的诉求表述转化为完整的需求定义，从而确定系统必须做什么的过程。系统需求分析具体可 分为功能性需求、非功能性需求与设计约束三个方面。

请围绕“系统需求分析方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所担任 的主要工作。
2. 详细论述系统需求分析的主要方法。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际软件项目，说明是如何使用 系统需求分析方法进行系统需求分析的，说明具体实施过程，以及应用效果。

2. 试题二 论系统自动化测试及其应用

软件系统测试是在将软件交付给客户之前所必须完成的重要步骤 之一，目前，软件测试仍是发现软件缺陷的主要手段。软件系统测试 的对象是完整的、集成的计算机系统，系统测试的目的是验证完整的 软件配置项能否和系统正确连接，并满足系统设计文档和软件开发合 同规定的要求。系统测试工作任务难度高，工作量大，存在大量的重 复性工作，因此自动化测试日益成为当前软件系统测试的主要手段。

请围绕“系统自动化测试及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所担任的主要工作。
2. 详细论述系统自动化测试的主要工作内容及优缺点。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何进行系统自动化测试的，说明具体实施过程及应用效果。

3. 试题三 论处理流程设计方法及应用

处理流程设计（Process Flow Design, PFD）是软件系统设计的重 要组成部分，它的主要目的是设计出软件系统所有模块及它们之间的 相互关系，并具体设计出每个模块内部的功能和处理过程，包括局部 数据组织和控制流，以及每个具体加工过程和实施细节，为实现人员提供详细的技术资料。每个软件系统都包含了一系列核心处理流程， 对这些处理流程的理解和设计将直接影响软件系统的功能和性能。因此，设计人员需要认真掌握处理流程的设计方法。

请围绕“处理流程设计方法及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 简要叙述你参与的软件开发项目，以及你所承担的主要工作。
2. 详细说明目前主要有哪几类处理流程设计工具，每个类别至少详细说明一种流程设计工具。
3. 根据你所参与的项目，说明是具体采用哪些流程设计工具进行 流程设计的，实施效果如何。

4. 试题四 论企业智能运维技术与方法

智能运维（Artificial Intelligence for IT Operations, AIOps）是将人工 智能应用于运维领

域，基于已有的运维数据（日志数据、监控数据、应用信息等），采用机器学习方法来进行进一步解决自动化运维难以解决的问题。具体来说，智能运维在自动化运维的基础上，增加了一个基于机器学习的智能决策模块，控制监测系统采集运维决策所需的数据，做出智能分析与决策，并通过自动化脚本等手段去执行决策，以达到运维系统的整体目标。智能运维能够提高企业信息系统的预判能力和稳定性，降低 IT 成本，提升企业产品的竞争力。

请围绕“企业智能运维技术与方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理与实施的软件运维项目，以及你在其中所担任的主要工作。
2. 智能运维主要从效率提高、质量保障和成本管理三个方面提升运维水平，其成熟程度可以分为尝试应用、单点应用、串联应用、能力完备和能力成熟五个级别，请任意选择三个成熟度级别，说明其在效率提升、质量保障和成本管理方面的特征。
3. 结合你具体参与管理与实施的软件系统运维项目，举例说明如何采用智能运维技术和方法提高运维效率、保障运维质量并降低运维成本，实施效果如何。在智能运维过程中都遇到了哪些具体问题，是如何解决的。



六 软考题库 - 微信搜一搜

Q 软考达人